2026년도 글로컬R&D지원 신규과제
연구계획서(연구내용)

과제명	국문	통계적 추론 기반의 설명 가능한 법과학적 필적 분석 AI
	영문	Statistical AI for Forensic Explainability in Handwriting (SAFE-H)

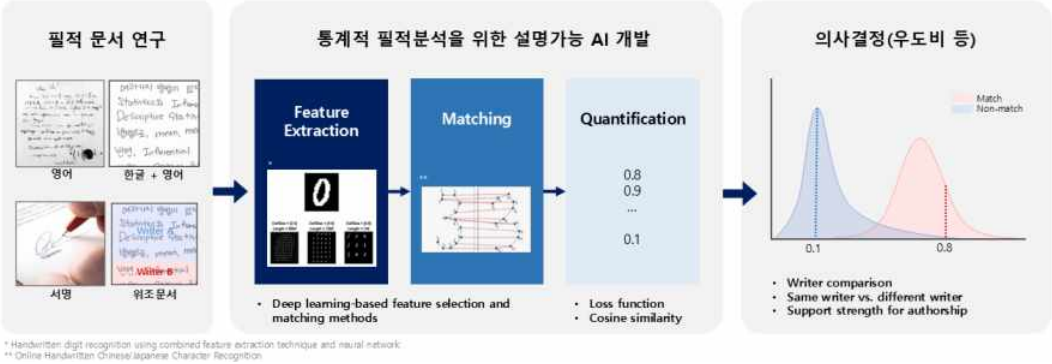
글로벌 공동연구(추가 연구비) 신청 여부	신청	연구계획서 하단 붙임 참조

◎ 대상사업 : 학술연구혁신지원(글로컬R&D지원)

◎ 작성 시 유의사항

- "작성분량은 10P 이내" 로 하며, 위반할 경우 연구계획서 평가 시 초과분량(10P 초과)에 대한 평가 미실시 등 불이익을 받을 수 있음
  - ※ 작성분량은 1번~6번 항목에 대한 분량이며, 표지, 참고문헌, 붙임, 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료는 작성 분량에서 제외
- 내용작성과 관련한 설명내용("작성요령(제출 시 삭제)")은 제거하고 내용 기술
- 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 연구책임자가 자유롭게 설정
- 폰트는 권장 폰트(제목-HY헤드라인M, 본문-휴먼명조, 표-맑은고딕)를 사용하여 작성
- 파일에 DRM을 적용하거나 파일을 암호화 할 경우, 평가 시 불이익을 받을 수 있음
- 보고서 작성 시 AI 도구로 생성한 문장 및 자료 등을 사용할 경우, 각주 또는 참고문헌(Reference) 파트에 AI 도구 활용내역 표기

1. 연구개발과제의 필요성



[그림 1] 최종연구목표 및 연구내용의 개요

가. 연구개발 배경 및 문제 제기: *'주관적 직관'에서 '객관적 증거'로*

책임연구자는 실제 형사사건 항소심에 족적 감정인으로 참여하며, 패턴증거의 해석이 사법 판단에 얼마나 결정적 영향을 미치는지 직접 경험하였다. 당시 통계 기반 비교검정 결과, 기존 자료만으로는 동일성 여부를 확정할 충분한 정보가 없음을 입증해 냈고, 이는 족적·필적과 같은 패턴증거 감정이 숙련자 중심의 주관적 직관을 넘어 정량적·객관적 평가 체계로 전환되어야 함을 강력히 시사한다. 필적 감정 역시 전문가의 육안과 경험에 절대적으로 의존하고 있어, 판단 근거를 과학적으로 설명할 새로운 패러다임이 시급하다.

나. 국내외 실태 및 기존 방법론의 한계

국내 필적 감정은 정성적 관찰에 의존하여 감정관 간 편차가 존재하며, 이를 보완할 한글 특화 데이터셋과 표준 자동화 시스템도 부재하다[1]. 특히 현행 감정은 단순 '일치/불일치'의 이분법적 판단에 그쳐 딥러닝 모형의 '과신 오류(Over-confidence)'를 방치하며, 법정이 요구하는 우도비(LR), 불확실성, 신뢰구간 등 정량적 사법 증거력을 제시하지 못하는 치명적 한계가 있다[2, 3].

다. 연구개발의 필요성: K-Forensic 지능화 및 표준화

이러한 한계를 극복하기 위해, 판정 결과와 함께 그 근거 및 불확실성까지 투명하게 제시하는 사법 활용형 AI 체계가 필수적이다. 본 과제는 다음의 핵심 기술을 결합하여 필적 감정을 객관적·재현 가능한 시스템으로 혁신하고자 한다(그림 1).

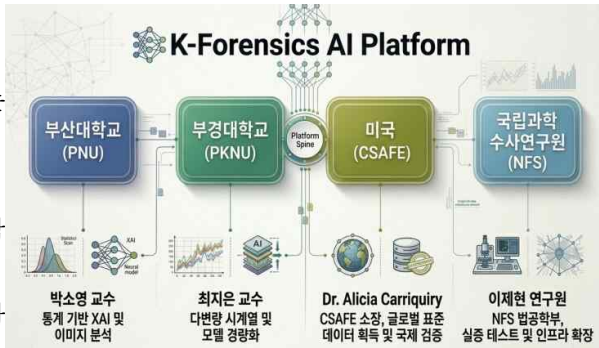
- **자동 특징 추출 및 정량 비교**: 딥러닝 기반 초경량 매칭 알고리즘
- **판단 근거의 투명성 확보**: 필적 감정 평가를 위한 설명가능한 AI(XAI) 통계량 개발
- **사법적 증거력 확보**: 불확실성 정량화(UQ) 및 우도비 산출 체계

이를 통해 매칭 유사도와 예측 불확실성을 결합한 다국어 분석 플랫폼을 구축하고, 국내 수사 환경에 최적화된 K-Forensic 표준 모델을 완성한다.

라. 공동연구의 필연성 및 시너지 (PNU-PKNU-CSAFE-NFS)

본 과제가 지향하는 객관화·표준화를 달성하기 위해서는 융합적 공동연구가 절대적이다(그림 2).

- **PNU (부산대)**: 딥러닝 모델 설계 및 XAI 플랫폼 통합 개발
- **PKNU (부경대)**: 시계열 이상 탐지 및 통계적 강건성·불확실성 검증
- **CSAFE (미국)**: 국제 수준의 법과학 통계 프레임워크 및 다국어 데이터 연계
- **NFS (국과수)**: 실제 감정 제공 및 수사 현장 실증 피드백



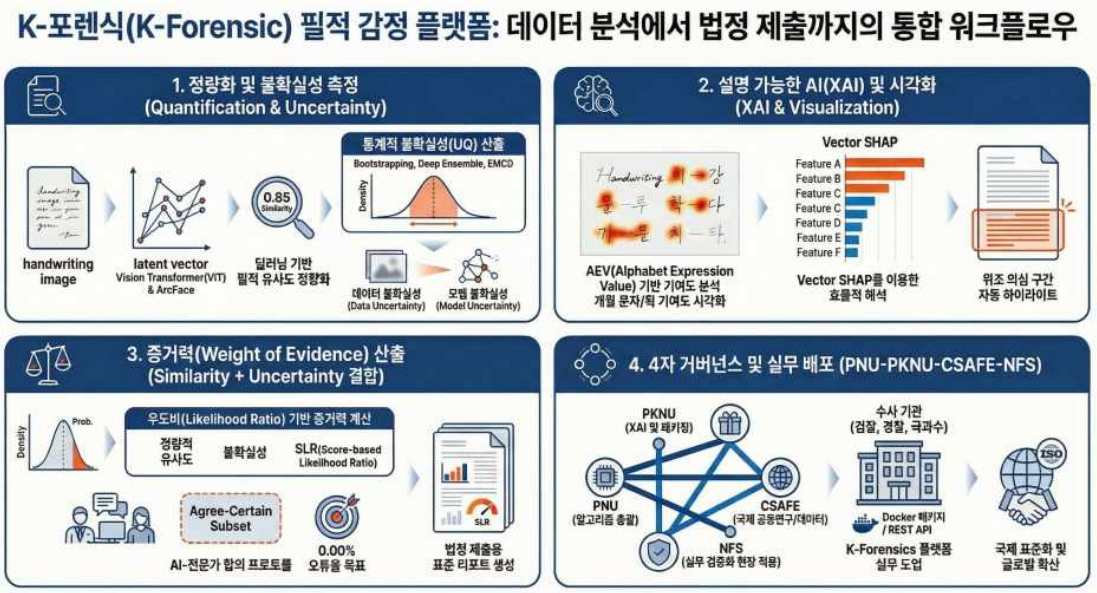
[그림 2] 공동연구 도식

본 4각 협력체계는 **<모델 설계–통계 검증–국제 표준–실무 실증>**을 빈틈없이 연결하는 유기적 파이프라인으로, 한국형 필적 분석 플랫폼의 국내 정착과 글로벌 확산을 동시에 견인할 최적의 글로컬(Glocal) R&D 모델이다.

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 연구개발과제의 최종 목표

한글 및 다국어 필적 증거를 대상으로, 딥러닝 기반 정량 비교모형과 설명 가능한 AI(XAI), 불확실성 정량화 기술을 통합하여 **법정 활용이 가능한 객관적 증거력 산출 체계를 구축**하고, 이를 실무 배포 및 국내외 표준화가 가능한 K-Forensic 필적 감정 플랫폼으로 구현하는 것을 최종 목표로 한다(그림3).



[그림 3] 연구개발과제의 최종목표

1. <u>정량적 필적 비교모형 구축</u>

한글 및 다국어 필적 데이터를 기반으로, 경량화된 딥러닝 매칭 알고리즘을 개발하여 필적 간 유사도와 차이를 객관적·재현 가능하게 정량화한다.

2. <u>설명 가능한 판단 근거 및 불확실성 정량화</u>

AEV, Vector SHAP 등 XAI 기법을 활용하여 판정 근거를 획 단위로 시각화하고, AI 판단의 불확실성을 정량화하여 분석 결과의 해석 가능성과 신뢰성을 확보한다.

3. <u>사법 활용형 증거력 산출</u>

매칭 유사도 점수와 불확실성 지표를 결합하여 우도비 등 법정 활용이 가능한 정량적 증거력을 산출하고, 과신 오류를 방지하는 통계적 의사결정 체계를 마련한다.

4. <u>실무 배포 및 국내외 표준화 기반 구축</u>

PNU-PKNU-CSAFE-NFS 협력체계를 바탕으로 개발 기술의 현장 실효성을 검증하고, 필적 감정 결과 보고 체계의 실무 배포와 국내외 표준화 기반을 구축한다.

이러한 4대 목표를 통해 개발된 기술은 법원·수사기관·민간 감정기관에서 활용 가능한 정량적·설명가능한 필적 감정 도구로 기능하며, 향후 K-Forensic 기반 글로벌 표준 플랫폼으로 확장될 수 있다.

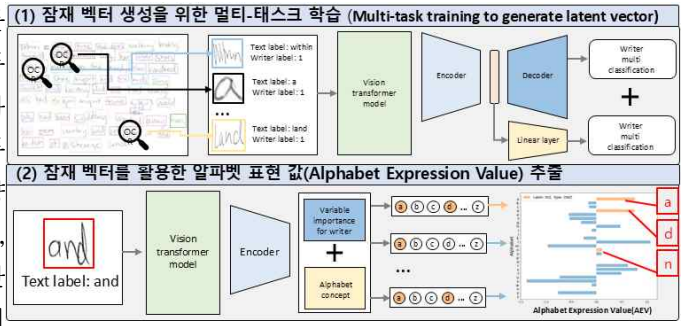
2) 연구개발과제의 내용

<u>가. 필적 감정의 통계적 패러다임 전환</u>: *주관적 직관에서 설명 가능한 정량 체계로*

기존 필적 감정은 전문가의 숙련도와 경험에 크게 의존해 왔으며, 이로 인해 판단의 객관성·재현성·설명가능성 확보에 한계가 있었다[4, 5]. 본 연구는 이러한 전통적 감정 체계를 딥러닝 기반 정량 비교, 설명가능한 AI(XAI), 불확실성 정량화를 결합한 사법 활용형 평가 체계로 전환하고자 한다. 즉, 단순한 일치/불일치 판단을 넘어, 어떤 특징이 판단에 기여하였는지와 그 결론을 얼마나 신뢰할 수 있는지를 함께 제시함으로써, 필적 감정을 법정에서 설명 가능하고 통계적으로 방어 가능한 증거 평가 체계로 고도화하고자 한다.

나. 본 연구팀의 선행 연구 및 XAI 원천 기술

본 연구팀은 미국 CSAFE와의 긴밀한 국제공동연구를 통해 문서의 길이와 내용 변동성을 반영할 수 있는 통계적-딥러닝 융합 필적 감정 알고리즘을 선행 개발[6]하고 그 유효성을 입증하였다. 또한 딥러닝 판정의 불투명성을 해소하기 위해 문자 및 획 단위 기여도를 정량화하는 알파벳 표현 수치(Alphabet Expression Value, AEV)를 제안[7](그림4)하였으며, 이를 바탕으로 필적 판정의 핵심 근거를 시각화하고 설명 가능한 형태로 제시하는 XAI 원천기술을 확보하였다. 이러한 선행성과는 본 과제가 지향하는 정량 비교, 설명가능성, 사법적 활용 가능성을 뒷받침하는 핵심 기반이다.



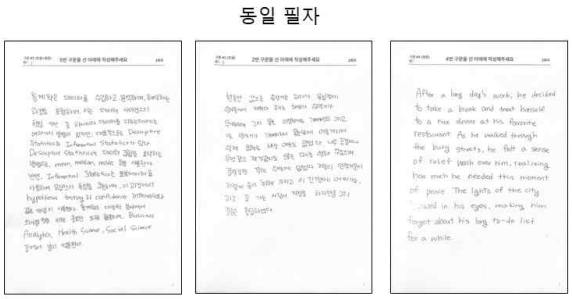
[그림 4] 알파벳 표현 수치(AEV)를 기반으로 한 필적 감정 알고리즘 개발[3]

라. 연차별 계획

※1차년도 (2026년도)

1.1 데이터 수집

- **기확보 데이터 자산**: 선행 연구[8, 9]를 통해 이미 한글, 영어, 아랍어, 벵골어, 힌디어, 중국어 등 8개국어 이상의 방대한 다국어 데이터를 확보 완료하였다. 특히 본 연구팀이 부산대학교에서 자체적으로 구축한 한글 필적·서명 데이터셋은 본 과제의 한국어 특화 모델 고도화에 즉각 투입 가능한 핵심 자산이다(그림2).
- **국내 협력**: 국립과학수사연구원(NFS, 이제현 연구원 등) 과 긴밀한 협력을 통해 실제 법과학 현장의 어려움을 반영하고 개발된 모형들의 실효성을 평가한다.

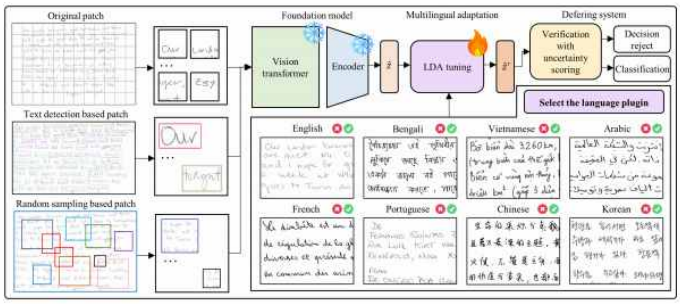


[그림5] 본 연구팀이 수집한 동일자 필적자료

- **해외 협력**: 미국 CSAFE (Dr. Alicia Carriquiry 등)와의 암호화 채널을 통해 영어 필기체 데이터를 공유하며, 획의 속도·압력·기울기 등 동적 정보를 보존하는 독자적인 전처리 기술을 적용한다.

1.2 LDA-Tuning: 모형경량화 (0.02% 극초경량화 달성)

본 연구팀은 6개월 내 고성능 다국어 필적 모형 구축을 위해, 전체 재학습 대신 고정된 인코더에 경량 투영층만 학습시키는 LDA-Tuning을 핵심 전략으로 도입한다. 예비 분석 결과, 86M 규모 ViT 모델 기준 Full-tuning이나 LoRA(3.2%, 2.75M) 대비 단 0.02%(16K)의 파라미터 학습만으로 최적화가 가능함을 확인하였다. 이는 연산 효율과 일반화 성능을 동시에 극대화하는 파라미터 효율적접근이다(그림 6).



[그림 6] 다국어를 위한 경량 전이학습 도식

가. 작동 원리: 파라미터 효율적 결정 경계 보정

- Frozen Backbone & Decoupled Strategy: 인코더 가중치는 고정한 채, 잠재공간에서 클래스 간 분산은 극대화하고 클래스 내 분산은 최소화하는 투영층만 학습한다. 기존 Fine-tuning 대비 파라미터 업데이트량을 1/5000 수준(86M $\rightarrow$ 16K)으로 급감시켜 연산 부하와 오버피팅을 획기적으로 줄인다.
- **선형 판별 기반 투영**: 인코더가 생성한 고차원 잠재 벡터를 입력으로 받아, 선형 판별 분석(LDA) 원리에 따라 필자 간 분리도가 최대화되도록 저차원 판별 공간으로 재구성한다.

나. XAI적 가치: 판단 근거의 투명성 및 통계적 무결성

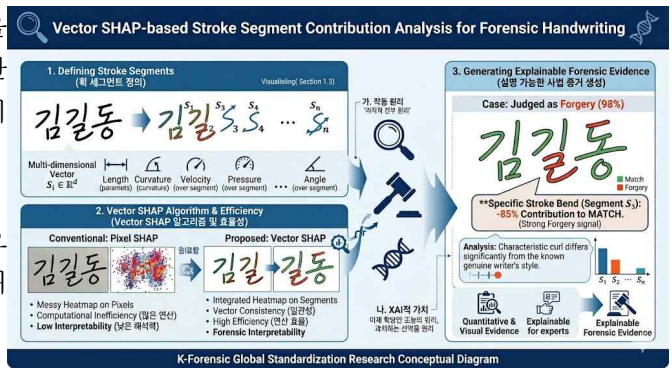
- **해석 가능한 결정 구조**: 잠재공간 내 필자 간 분리 기준을 선형적으로 추적하여 AI의 통계적 판단 근거를

투명하게 제시한다.

- **특징 공간의 안정성**: 특징 추출과 판별을 분리하여 다국어 전이학습 시 발생하는 필적 특징의 왜곡을 방지하고 재현성을 확보한다.
- **통계적 신뢰 기반 마련**: 기확보된 8개국어 데이터로 편향 없는 판별 구조를 학습하여 법정 증거로서의 범용성과 객관성을 담보한다.

1.3 Vector SHAP 기반 획 세그먼트 기여도 분석

기존 단순 픽셀 강조를 넘어, Vector SHAP[10, 11]을 적용해 필적의 획 세그먼트별 기여도를 정량화한다. 판정에 핵심적인 획 구간을 수치와 시각 자료로 함께 제시하여 감정의 설명가능성을 강화한다(그림 7).



[그림 7] Vector SHAP을 활용한 필적자료 분석

가. 작동 원리

- 필적을 다차원 세그먼트로 표현하고 Vector SHAP으로 판정 기여도를 통합 산출하여, 연산 효율성과 해석의 일관성을 동시에 확보한다.

나. XAI적 가치

- 본 기법은 "어떤 획의 꺾임, 연결, 길이 변화가 판정에 얼마나 기여하였는가"를 직관적으로 제시함으로써, 감정관이 AI의 판단 근거를 이해하고 법정에서 설명할 수 있는 시각적·정량적 증거를 제공한다.

※ 2차년도 (2027년도)

2.1 멀티모달 기반 필적 감정 기술 개발

본 연구는 대형 멀티모달 AI의 풍부한 설명력과 필적 특화 모델의 정밀도를 결합하여 고신뢰 포렌식 시스템을 구축한다.

가. 작동 원리: Cross-Attention 기반 시각-언어 특징 융합

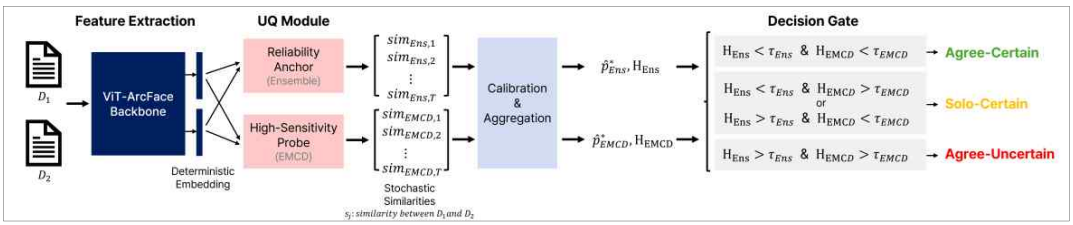
- **특징 추출 및 정합**: 필압, 곡선 등 미세 특징에 특화된 전용 CNN 인코더를 설계하여 필적의 고유 속성을 256차원 잠재 벡터로 투영한다.
- **멀티모달 및 CoT 기반 추론**: 시각 특징과 언어 맥락을 Cross-Attention으로 통합하고, CoT(Chain of Thought) 프롬프트를 적용하여 필적 유사도와 차이점에 대한 판단 근거를 논리적 단계에 따라 생성한다.

나. XAI적 가치: 자연어 소견서 및 증거 신뢰도 제공

- **해석 가능한 감정 보고서**: 수치로만 존재하던 딥러닝의 판단 결과를 전문가가 이해할 수 있는 형태의 자연어 감정 소견서로 변환하여 제공한다.
- **법적 증거력 확보**: CoT 설명과 함께 예측의 불확실성을 정량화한 <u>증거 신뢰도 점수(Evidential Confidence Score)</u>를 병합 출력함으로써, 법정에서 직접 활용 가능한 수준의 객관적 증빙 자료를 완성한다.

2.2 불확실성(Uncertainty) 정량화 기반 고신뢰 필적 감정 기술

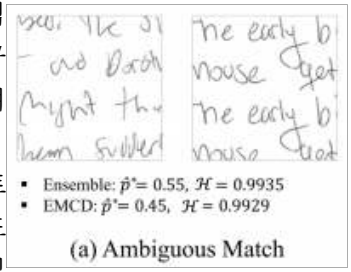
법과학적 증거 분석에서 AI의 오판은 심각한 사회적 비용을 초래하므로, 본 연구는 판정 결과와 함께 그 결과의 '신뢰도'를 통계적으로 산출하는 불확실성 인식 프레임워크를 구축한다.



[그림 8] 필적 감정 결과와 불확실성 정량화를 통합한 딥러닝 기반 의사결정 모듈의 개요

가. 작동 원리: Decoupled Strategy 기반의 독립적 불확실성 추정

- **분리 학습 전략**: 특징 추출과 불확실성 추정을 분리한 2단계 학습 구조를 적용한다. 1단계에서는 ViT 백본과 ArcFace 헤드를 통해 필적의 변별적 특징 공간을 학습하고, 2단계에서는 고정된 백본 위에 베이지안 선형층을 결합하여 불확실성만을 독립적으로 추정한다.
- **불확실성 지표와 예측 불일치 탐지**: 베이지안 추론으로 에피스테믹·알레아토릭 불확실성을 통합한 지표 (H)를 산출, 유사도 점수와 병행 출력하여 신뢰도를 수치화한다. 이를 통해 단순 확률값으로 파악하기 어려운 예측 불일치 및 판단의 한계를 정량적으로 포착하여 모델의 신뢰성을 검증한다(그림 8).
- (그림9)의 사례는 실제 일치 사례임에도 모형 간 예측이 상반되고 불확실성 지표가 0.9935로 매우 높게 나타나, 단순 확률로 설명하기 어려운 판단의 한계를 정량적으로 보여준다.



[그림 9] 같은 필자의 손글씨에 대한 분석 결과 예시

나. XAI적 가치: 과신 방지 및 사법적 의사결정 지원

- **과신(Over confidence) 억제**: 불확실성 정보를 함께 제시함으로써, 표준 딥러닝 모형의 과도한 확신 문제를 완화하고 오판 위험을 낮춘다.
- **Human-in-the-loop 지원**: 불확실성이 임계치를 초과하는 경우 전문가의 재검토를 유도하여, AI와 감정관이 협업하는 안전한 판단 체계를 구축한다.
- **판단 근거의 투명성 확보**: 불확실성의 원인을 데이터 노이즈와 모델 지식 부족으로 구분하여 제시함으로써, 법정에서 판단의 한계와 신뢰 범위를 설명할 수 있는 통계적 근거를 제공한다.

2.3 부트스트래핑(Bootstrapping)과 우도비(LR) 기반 통계적 신뢰성 검정

본 연구는 판정 결과의 단순 점추정치를 넘어, 법정에서 요구되는 통계적 안정성과 재현성을 확보하기 위한 검증 체계를 구축한다.

가. 작동 원리: 반복 샘플링을 통한 오차 분포 추정

- 필적 특징의 부트스트랩 샘플링으로 EER 분포를 추정하고[12], 이를 기반으로 결정 임계값(τ)을 통계적으로 보정함으로써 기만적 유사성에 따른 과신 오류를 방지하는 안전장치를 구축한다.
- **Score-based LR(SLR) 산출 및 분포 추정**: 딥러닝 모델이 산출한 유사도 점수를 바탕으로, 동일인 필적 분포(H_p)와 타인 필적 분포(H_d)의 확률밀도함수를 커널밀도추정(KDE) 등을 통해 모델링하여 점수 기반 우도비(SLR)를 산출한다. 더불어 부트스트랩 샘플링을 통해 단순 점추정치(Point Estimate)의 한계를 극복하고 SLR의 오차 분포를 추정한다.

나. XAI적 가치: 법적 증거력을 위한 정량적 신뢰 구간 제공

- **신뢰구간 리포팅**: 단일 점수 대신 95% 신뢰구간(CI)을 함께 제시함으로써, 판정 결과의 불확실성과 안정성을 정량적으로 설명할 수 있게 한다.
- **법적 증거력을 위한 정량적 우도비 신뢰구간 제공**: 단일 EER이나 유사도 점수 대신, 통계적으로 엄밀하게 계산된 우도비 95% 신뢰구간(LR CI)을 함께 제시한다. 이를 통해 판정 결과가 사법적 증거 가치 기준(Verbal Scale)의 어느 구간에 속하는지 안정적으로 설명할 수 있게 한다.
- **판단의 투명성 강화**: CSAFE와의 교차 검증을 통해 모델의 한계와 데이터 편향 가능성을 점검하고, 결과의 신뢰 범위를 보다 투명하게 제시한다.

※3차년도 (2028년도)

3.1 MIL 기반 동일 문서 내 부분 위조 탐지 기술 개발

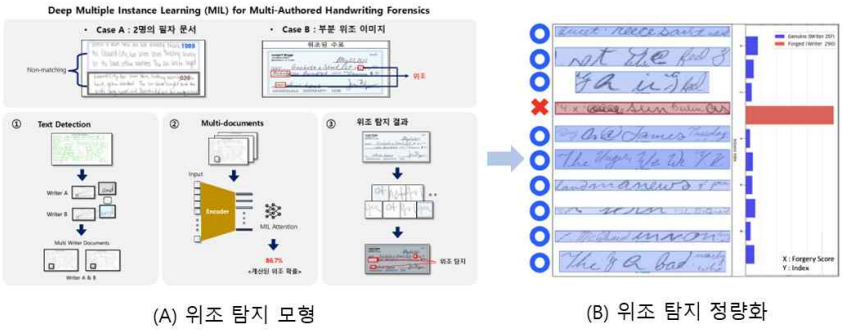
본 연구는 문서 전체의 유사도뿐만 아니라, 문서 내 특정 단어나 문장이 조작된 부분 위조(Partial Forgery)를 정밀하게 탐지하는 MIL 기반 프레임워크를 구축한다.

가. 작동 원리: 다중 인스턴스 학습(MIL)을 통한 국소 특징 집계

- **Bag-to-Instance 및 Attention 구조**: 문서 전체를 Bag, 내부 패치를 Instance로 정의한 약지도 학습을 적용하고(그림 10(A)), Attention 메커니즘을 통해 주요 패치에 가중치를 부여함으로써 효율적인 문서 단위 특징 융합 및 판정을 수행한다.
- **부분 위조 확률 산출**: 모든 인스턴스 정보를 집계하여 문서의 위조 확률을 산출하고(그림10(B)), 지배적 필체와 통계적으로 상이한 국소 구간을 위조 신호로 탐지한다.

나. XAI적 가치: 위조 의심 구간의 시각화 및 수사 근거 제시

- **위조 의심 구간 시각화**: Attention Rollout을 통해 위조 판정에 크게 기여한 패치를 히트맵 형태로 제시하여, 문서 내 의심 지점을 직관적으로 확인할 수 있게 한다.
- **부분 위조 소명 및 법과학적 근거 강화**: 수표 금액 변조 등 국소 조작 구간을 전문가가 즉시 식별하도록 지원하며, 구간별 필체의 이질성을 시각적·통계적 근거로 제시하여 사법적 증거력을 강화한다.



(A) 위조 탐지 모형 (B) 위조 탐지 정량화

[그림 10] (A) 필적문서 내 위조탐지 알고리즘 도식,
(B) 위조탐지 정량화 예시

3.2 필적 시계열 분해(Time-series Decomposition)를 통한 위조 신호 분리

본 연구는 필압·속도 등 동적 정보를 시계열 분석하여 정적 이미지로 파악하기 어려운 미세 위조 신호를 탐지한다. 확보된 온라인 필적의 좌표, 가압, 리듬 데이터를 통해 비정상적 변동성을 정량 분석한다.

가. 작동 원리: 시계열 성분 분석 및 이상치 검정

- 필압·속도를 고유 습관(Trend), 리듬(Seasonality), 미세 변동(Residual)으로 분해한다. 위조 시 발생하는 떨림을 Residual 성분으로 정량화하여 MIL 기반 탐지의 핵심 특징으로 활용하며, 통계적 검정을 통해 탐지 민감도를 극대화한다.

나. XAI적 가치: 동역학적 근거 및 엄밀성 확보

- 리듬이 깨지거나 떨림이 집중된 구간을 시각화하여 동역학적 위조 근거를 직관적으로 제시한다. 또한 self-normalization 기반 이상 탐지를 적용해 검출된 신호의 통계적 유의성과 사법적 설명력을 확보한다.

※4차년도 (2029년도)

4.1 실무 플랫폼 검증 및 글로벌 표준화 추진

본 연구는 PNU-PKNU-CSAFE-NFS 협력체계를 통해 필적 감정 기술의 실무 효과를 검증하고 국내외 표준화 기반을 구축한다.

가. 작동 원리: 실무 중심 검증 및 시스템 구축

- NFS 실제 사례 기반의 실증 테스트로 XAI 리포트의 적합성을 확인하고, CSAFE와의 교차 검증을 통해 글로벌 범용성을 확보한다. 또한 REST API 및 Docker 기반 시스템으로 패키징하여 수사 및 민간 기관에서 즉시 활용 가능한 플랫폼을 구축하며, 특히 부산 지역 과학수사 현장에 시범 도입하여 실무 피드백을 수렴하고 분석 리포트 자동 생성 기능을 현장 친화적으로 고도화한다.

나. XAI적 가치: 사법적 신뢰 및 글로벌 표준 확립

- 우도비(LR) 기반 증거력 산출 체계를 마련하고[3, 6], 유관기관 협력을 통해 AI 필적 감정의 보고 기준 및 국제 표준 프로토콜을 정립한다. 이를 통해 AI 판단 근거를 정량적으로 제시함으로써 필적 감정 결과의 투명성과 사법적 신뢰성을 제고하며, 최종적으로 미국 OSAC 및 ISO/IEC 등 국제 표준화 기구에 한국형 가이드라인을 제안하여 K-Forensic이 글로벌 법과학 표준을 주도하는 성공 모델을 완성한다.

5. 국제공동연구 추진 전략 및 유형

본 과제는 4각 거버넌스(PNU-PKNU-CSAFE-NFS) 체계를 기반으로, 세계 최고 수준의 법과학 통계 분석 역량을 결합하여 글로벌 표준 AI 플랫폼을 완성하고자 한다.

가. 기술 고도화를 위한 정기 협력 채널 운영

- **PNU-PKNU 기술 세미나(주 1회)**: 딥러닝 모델(LDA-Tuning, UQ)의 구조적 최적화 및 시계열 분석 기법의 정밀 고도화 논의.
- **PNU-PKNU-CSAFE 글로벌 컨퍼런스(월 1회)**: 미국 아이오와 주립대 CSAFE 연구진(Alicia Carriquiry 교수팀)과 화상 회의를 통해 다국어 필적 데이터 분석 결과 공유 및 글로벌 원천 기술 확보 전략 수립.

나. 글로벌 데이터 통합 및 교차 검증

- **멀티모달 데이터 뱅크 구축**: CSAFE의 영문·다중언어 데이터셋과 PNU의 자체 한글 데이터를 통합하여, 모델의 언어 독립적(Script-agnostic) 범용성을 검증한다.
- **사법 실증 피드백(with NFS)**: 국립과학수사연구원(NFS)의 실제 감정 사례를 통해 알고리즘의 유효성을 실증하고, 이를 토대로 CSAFE와 함께 국제적 수준의 에러율(Error Rate) 산출 기준을 마련한다.

다. 연구인력 교류 및 고성능 자원 최적화

- **글로벌 인턴십 및 파견 연구**: 학문후속세대의 CSAFE 현지 파견을 통해 선진 법과학 통계 기법을 습득하고 공동 논문을 투고한다.

라. 글로벌 표준화 및 거점 연구실 운영 (OSAC 연계)

- **국제 표준화 타진**: CSAFE와 공동으로 미국의 OSAC(Organization of Scientific Area Committees) 미팅에 참여하여, 본 연구에서 개발한 XAI 및 SLR(우도비) 리포트 양식의 국제 표준 가이드라인 채택 가능성을 검토한다.
- **글로벌 거점 연구소 운영**: PNU 내 국제협력 전용 연구실을 거점으로 활용하여 해외 연구진 초청 워크숍 및 국내외 실무자(NFS 등) 대상 기술 교육 프로그램을 운영한다.

3) 학문후속세대 인재 양성 계획

가. 양성 목표: 통계·법과학 융합형 고정밀 AI 전문가 양성

- 석·박사급 인력 8명을 선발하여 통계적 엄밀성과 딥러닝 역량을 겸비한 '포렌식 데이터 사이언티스트'로 양성한다. 이들은 LDA-Tuning, 불확실성 정량화(UQ), XAI 등 과제의 핵심 원천 기술을 직접 설계·구현하는 실전 R&D 역량을 함양하며, 장차 우리나라 법과학 분야에서 패턴증거의 통계적 검정과 AI 기반 분석을 선도할 핵심 전문가로 성장하도록 지원한다.

나. 교육·훈련 프로그램: 지산학(地産學) 통합 실무 교육

- 분기별 심화 워크숍(시계열·MIL·XAI)과 도제식 멘토링으로 연구 파이프라인 통합 능력을 강화한다. 또한 부산경찰청, 부산 국과수 등과의 기술 교류를 통해 실제 수사 현장의 제약 사항을 해결하는 실전형 문제 해결 교육을 실시한다.

다. 글로벌 역량 강화 및 네트워크 확대

- 박사급의 미국 CSAFE 방문 연구와 석사급 인턴십을 통해 국제 법과학 표준(OSAC 등)을 학습한다. 또한 NeurIPS, ICDAR 등 권위 있는 AI 및 문서 분석 학회 발표를 지원하여 연구 인력의 글로벌 경쟁력을 제고한다.
- 과제 수행 과정에서 학생들이 세부 연구 주제를 주도적으로 수행하여 제1저자 SCI 논문을 작성할 수 있도록 체계적으로 지원함으로써, 학문후속세대의 독립적 연구역량과 국제 학술 경쟁력을 동시에 강화한다.

라. 지역 발전 연계 및 산·학·연 취·창업 지원

- 리걸테크·핀테크 연계: 부산국제금융센터(BIFC) 기반 기업에 '디지털 서명 위조 방지' 기술 이전 및 컨설팅을 지원하여 취·창업을 활성화한다.
- 지역 공공 안전 기여: 부산 내 과학수사연구소 및 민간 감정소와 채용 연계 시스템을 구축해 지역 지능형 범죄 대응력을 높이고 '안전한 스마트 도시 부산' 구현에 기여한다.

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

1) 연구개발과제의 추진전략·방법

본 연구팀은 통계학적 엄밀성과 최신 딥러닝 기술을 융합하여, 블랙박스 AI의 한계를 극복한 **'사법 표준형 포렌식 필적 감정 플랫폼'**을 구축하기 위해 다음과 같은 3대 추진 전략을 수립한다(그림 11).

[그림 11] 본 연구과제의 3대 추진 전략

2) 연구개발과제의 추진체계

	1차년도 (2026년도)	2차년도 (2027년도)	3차년도 (2028년도)	4차년도 (2029년도)
부산대학교 (PNU)	**데이터·비교모형 구축** - 한글 중심 다국어 데이터 통합·전처리 - LDA-Tuning 기반 경량화 비교모형 개발 - 초기 XAI 모듈 구현	**멀티모달 감정모형 개발** - 시각-언어 융합 모형 개발 - 자연어 소견서 생성	**부분 위조 탐지 개발** - MIL 기반 부분 위조 탐지 - 위조 의심 구간 시각화	**플랫폼 통합·배포** - API·Docker 패키징 - 전체 시스템 통합
부경대학교 (PKNU)	**통계 검토 지원** - 데이터 품질 점검 - 모형 타당성 검토	**UQ·신뢰성 검정** - 불확실성 모듈 개발 - 부트스트랩 기반 신뢰구간 산출	**시계열 기반 분석** - 필압·속도 분해 - 이상 신호 검정	**최종 검증** - 강건성 검토 - 보고 체계 정교화
미국 CSAFE	**국제 데이터·자문** - 다국어 데이터 연계 - 국제 통계 자문	**국제 공동 검토** - 불확실성 평가 자문 - 에러율 기준 협의	**교차 검증** - 국제 수준 성능 검토 - 범용성 검증 지원	**표준화 연계** - 글로벌 검증 - 국제 표준화 협력
국립과학수사연구원 (NFS)	**실무 자문** - 현장 요구 반영 - 초기 적용성 검토	**실무 피드백** - 소견서 형식 검토 - 신뢰도 표현 자문	**현장 활용 검토** - 부분 위조 탐지 자문 - 사례 기반 피드백	**실증·국내 표준화** - 수사 사례 실증 - 현장 적용성 평가
주요 성과 지표	- 8개국어 데이터 활용 체계 확립 - 경량화 비교모형 구축 - 초기 XAI 시각화 구현	- 자연어 감정 소견서 생성 - 불확실성 지표 산출 - 신뢰구간·임계값 보정 체계 구축	- 부분 위조 탐지모형 개발 - 위조 구간 히트맵 구현 - 시계열 기반 위조 신호 분리	- 실무형 플랫폼 배포 - LR/불확실성 보고 체계 확립 - 국내외 표준화 기반 마련

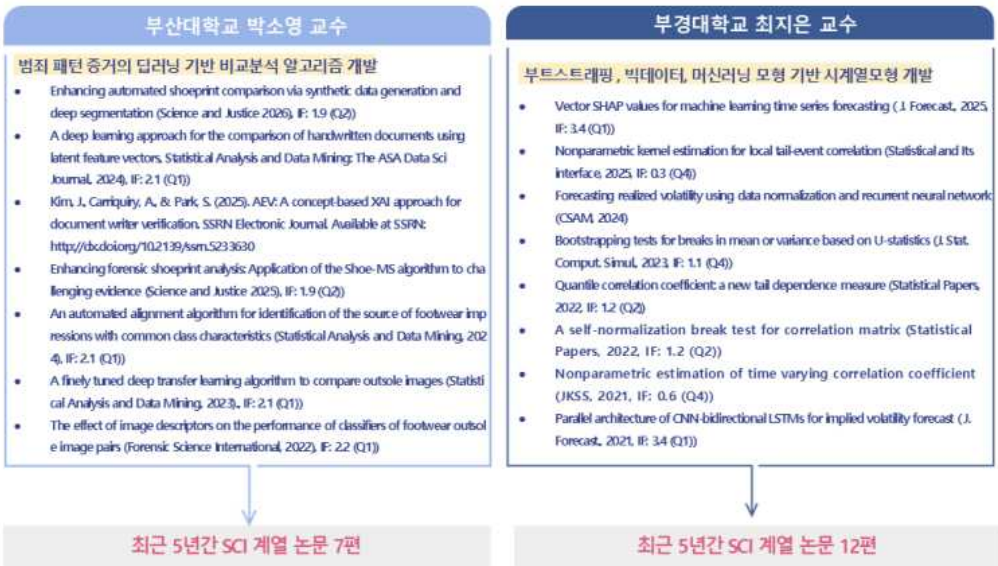
4. 연구책임자 및 공동연구원의 연구 수행역량

구분	성명	직위	소속대학	소속학과	전공분야
연구책임자	박소영	부교수	부산대학교	통계학과	이미지분석 및 범죄패턴증거분석
공동연구원	최지은	부교수	국립부경대학교	통계·데이터사이언스학과	시계열분석

본 연구팀은 **'패턴증거의 통계적/딥러닝 해석(책임연구자)'**과 **'시계열 이상 탐지 및 설명가능성(공동연구원)'**이라는 본 과제의 양대 핵심 기술을 선행 연구로 이미 완성한 최적의 융합 팀이다.

책임연구자인 **박소영 교수(통계학 전공)**는 지난 10년간 족적·필적·음성 등 범죄 패턴 증거의 딥러닝 매칭 알고리즘 개발을 선도해 왔다. 미국 CSAFE 박사후연구원 시절부터 현재까지 Dr. Alicia Carriquiry와 지속적인 국제공동연구를 수행하며 최근 5년간 7편의 SCI급 논문을 게재하였다. 특히 대표실적에 포함된 '잠재 특징 벡터(Latent feature vectors)' 및 'Shoe-MS 알고리즘' 등 전이학습 기반 비교 모형 개발 역량은 본 과제의 '초경량 다국어 필적 비교 모형(LDA-Tuning)' 구축에 즉각적으로 투입될 핵심 원천 기술이다. 나아가 최근 실제 형사사건의 족적 감정인으로 채택되어 판결 재평가에 기여한 경험은, 개발된 학술적 기술을 법정의 정량적 증거력(우도비 등)으로 연결할 수 있는 독보적 실무 역량을 뒷받침한다.

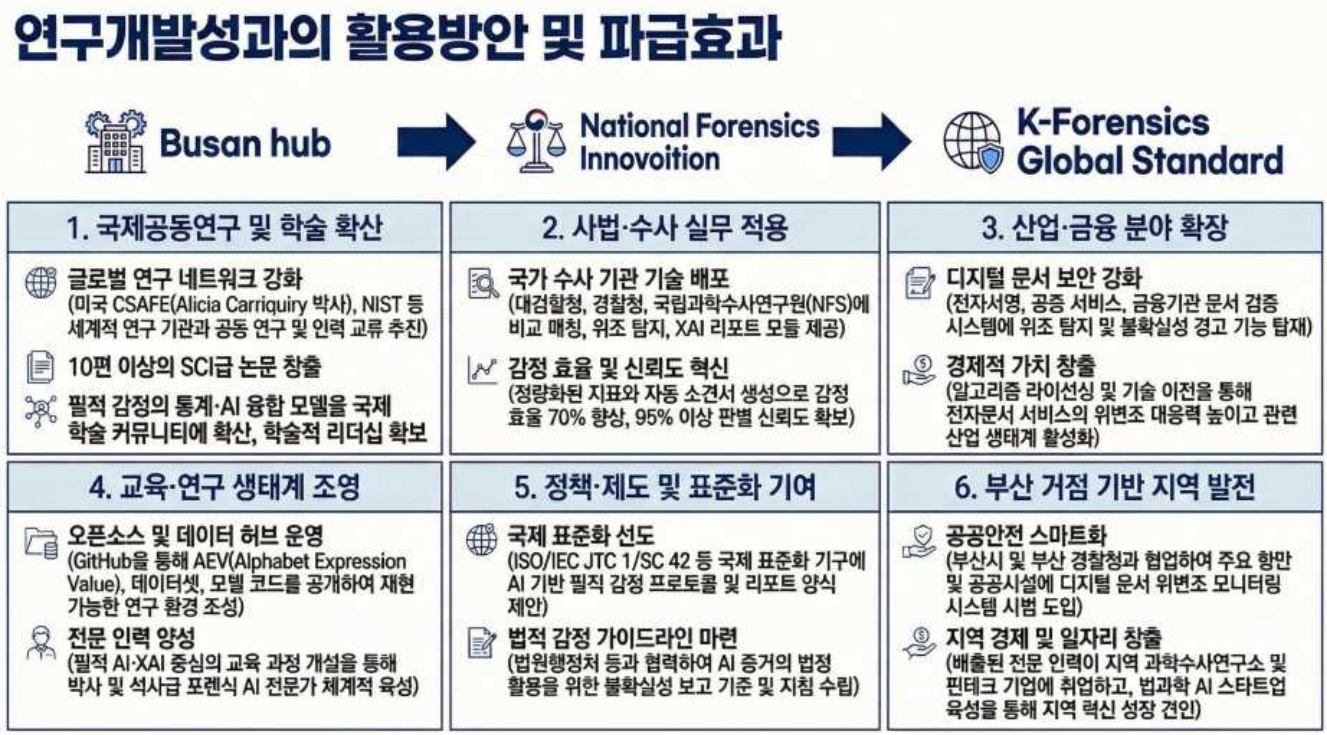
공동연구자인 **최지은 교수(통계학 전공)**는 금융 시계열 데이터와 머신러닝 분석 분야의 전문가로, 최근 5년간 12편의 SCI급 논문을 게재하였다. 특히 본 과제의 핵심인 'Vector SHAP', 'Self-normalization 기반 이상 탐지', '부트스트래핑(Bootstrapping) 변동성 검출' 기법을 직접 개발한 바 있다. 이러한 고도의 통계학적 방법론은 본 과제에서 딥러닝 블랙박스를 해석하는 '획 단위 기여도 정량화(XAI)', 판정의 신뢰구간을 산출하는 '불확실성(UQ) 정량화', 그리고 시계열 기반의 '부분 위조 탐지' 알고리즘을 글로벌 표준 수준으로 검증하고 고도화하는 데 결정적인 기여를 할 것이다.



5. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

1) 연구개발성과의 활용방안

본 과제의 딥러닝·XAI 기반 포렌식 필적 감정 플랫폼은 사법 실무, 산업, 학술·교육, 정책·표준화, 지역혁신으로 확산될 수 있다. 특히 부산을 실증 거점으로 삼되, 국가 차원의 법과학 혁신과 글로벌 표준 플랫폼 구축으로 연결되는 활용체계를 지향한다.



2) 연구개발성과의 기대효과

본 과제를 통해 개발되는 포렌식 필적 감정 플랫폼은 사법 현장의 객관적 증거 해석 체계 확립, 법과학 AI 산업 성장, 국내외 표준화 기반 마련, 전문인력 양성 및 지역혁신 거점 구축에 기여할 것으로 기대된다. 특히 부산을 실증 거점으로 하여 대한민국 전체의 과학수사·디지털 포렌식 경쟁력 강화와 글로벌 확산으로 이어지는 효과를 지향한다.

이처럼 본 과제는 기술·산업·학술·사회·지역 발전 전반에 걸쳐 파급효과를 창출하며, 부산을 실증 거점으로 대한민국 과학수사와 디지털 포렌식 혁신을 선도하고 K-Forensic 기반 필적 감정 AI의 글로벌 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대된다.

[참고문헌(Reference)]

또한 동일 자료에 대해서도 감정관 ~ 분석 체계 구축에 한계가 있다.
[1] National Institute of Standards and Technology. (2021). Forensic document examination: Addressing source authentication, content analysis, and workflow efficiency (NISTIR 8282).

특히 현행 감정 결과는 ~ 정량적 증거력을 제시하기 어렵다.
[2] European Network of Forensic Science Institutes. (2022). Best practice manual for the forensic examination of handwriting (Edition 04).

[3] Johnson, M. Q., & Ommen, D. M. (2022). Handwriting identification using random forests and score-based likelihood ratios. Statistical Analysis and Data Mining, 15(3), 357–375.

기존 필적 감정은 전문가의~ 확보에 한계가 있었다.
[4] National Research Council. (2009). Strengthening forensic science in the United States: A path forward.[5] Hicklin, R. A., et al. (2022). Accuracy and reliability of forensic handwriting comparisons. PNAS, 119(32), e2119944119.

[5] Hicklin, R. A., Buscaglia, J., Roberts, M. A., et al. (2022). Accuracy and reliability of forensic handwriting comparisons. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(32), e2119944119.

본 연구팀은 미국 CSAFE와의 ~ 융합 필적 감정 알고리즘을 선행 개발
[6] Kim, J., Park, S., & Carriquiry, A. (2024). A deep learning approach for the comparison of handwritten documents using latent feature vectors. Statistical Analysis and Data Mining, 17(1), e11660.

또한 딥러닝 판정의 불투명성~ 알파벳 표현 수치(Alphabet Expression Value, AEV)를 제안
[7] Kim, J., Carriquiry, A., & Park, S. (2025). AEV: A concept-based XAI approach for document writer verification. SSRN Electronic Journal. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5233630

기확보 데이터 자산: 선행 연구
[8] Kim, J., Carriquiry, A., & Park, S: Foundation Models for Multilingual Writer Verification: Parameter Efficient LDA-Tuning with Uncertainty Aware Reliability. Unpublished manuscript.

[9] Crawford, A., Ray, A., & Carriquiry, A. (2020). A database of handwriting samples for applications in forensic statistics. Data in Brief, 28, 105059.

본 연구팀은 기존의 단순 픽셀 강조를 넘어, Vector SHAP
[10] Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.

[11] Choi, E., Shin, J. W., & Shin, D. W. (2025). Vector SHAP values for machine learning time series forecasting. Journal of Forecasting, 44(2), 635–645.

필적 특징의 부트스트랩 샘플링으로 EER 분포를 추정하고

[12] Efron, B. (1981). Nonparametric estimates of standard error: The jackknife, the bootstrap and other methods. Biometrika, 68(3), 589–599.

붙임	글로벌 공동연구비(추가 지원 연구비) 신청서(작성분량 미포함)

글로벌 공동연구비(추가 지원 연구비) 신청서

1. 글로벌 공동연구비 신청정보

1-1. 연차별 신청정보

구분	연구기간	활용여부(Y/N)	글로벌 공동연구비 (추가 지원 연구비)(단위: 백만원)
1차년도	2026-09-01 ~ 2027-02-28 (6개월)	Y	25백만원
2차년도	2027-03-01 ~ 2028-02-29 (12개월)	Y	50백만원
3차년도	2028-03-01 ~ 2029-02-28 (12개월)	Y	50백만원
4차년도	2029-03-01 ~ 2029-08-31 (6개월)	Y	25백만원
글로벌 공동연구 추가 신청 연구비 합계			150백만원

2. 활용의 필요성

2-1. 글로벌 공동연구비 활용의 필요성

글로벌 공동연구비는 CSAFE(Dr. Carriquiry)와의 협력을 통해 부산 지역 연구진의 역량을 국제 수준으로 끌어올리고, 대한민국 포렌식 필적 감정 기술력을 전 세계에 알리는 데 필수적이다.

- <u>1차년도(6개월, 2,500만원): 현장 워크숍 및 기술 전수</u>

  1차년도에는 Dr. Carriquiry 연구실을 직접 방문하고 CSAFE 워크숍을 공동 개최하여 불확실성 모델링과 대규모 필적 데이터 처리 기법을 전수받는다. 이를 통해 부산대·부경대 연구진은 선진 연구 프로세스를 습득하여 지역 학계의 연구 수준을 단기간에 대폭 향상시킬 수 있다.

- <u>2차년도(1년, 5000만원): 데이터셋 공동 구축 및 전처리 환경 마련</u>

  2차년도에는 CSAFE 보유 대규모 필적·위조 데이터셋 라이선스를 확보하고, 양 기관 간 보안 서버·암호화 채널을 구축하여 안전하고 효율적인 데이터 전처리 환경을 마련한다. 이 과정을 통해 부산 지역 연구 인프라가 국제 표준에 부합하는 데이터 처리 역량을 갖추게 된다.

- <u>3차년도(1년, 5000만원): 공동 실험·평가를 위한 컴퓨팅 자원 확보</u>

  3차년도에는 GPU 클러스터 및 클라우드 연산 자원을 도입한다. 이를 통해 대규모 부트스트랩 평가와 모델 반복 학습 파이프라인 운영이 가능해진다. Docker와 Kubernetes 기반의 컨테이너화된 분산 처리 환경을 구축하여 연구 워크플로우의 확장성과 이식성을 확보한다. 또한 부산대·부경대 연구진을 대상으로 클라우드 및 GPU 활용 교육 프로그램과 워크숍을 정기적으로 실시한다. 이를 통해 개인별 및 팀 단위의 실험 설계 능력과 연산 자원 관리 역량을 체계적으로 함양한다. 그 결과 연구 결과의 통계적 신뢰도와 재현성은 물론 글로벌 스탠다드에 부합하는 성과를 명확히 입증할 수 있다.

- <u>4차년도(6개월, 2,500만원): 국제 학회 발표 및 표준화 활동</u>

  4차년도에는 ICDAR, ICFHR, NeurIPS 등 주요 국제 학회에서 CSAFE와 공동 논문을 발표한다. 이 기회를 통해 대한민국, 특히 부산 지역의 포렌식 필적 감정 기술 수준을 전 세계에 알리고, ISO/IEC JTC 1/SC 42 워킹그룹 참가 및 국제표준 제안을 통해 글로벌 리더십을 강화한다.

이와 같은 단계별 추진으로, 지역 연구진은 선진 기술 전수 → 인프라 구축 → 검증 역량 확보 → 국제 표준 선도라는 전 과정을 체계적으로 달성하게 된다.

2-2. 글로벌 공동연구비 활용 계획

연차 (기간)	예산	주요 활용 항목	세부 내용
1차년도 (6개월)	25,000천원	1) 현장 워크숍 및 기술 전수 2) 초기 모델 공동 튜닝	- CSAFE 방문(1회) 및 상호 워크숍 개최 - 불확실성 모델링·데이터 처리 기법 전수 - 공동 파이프
2차년도	50,000천원	1) 데이터셋 공동 구축·전처리 2) 보안/전송 환경 구축	- CSAFE 보유 대규모 필적·위조 데이터셋 라이선스 및 전송 비용 - 양 기관 간 보안 서버·암호화 채널 구축 - 전처리·라벨링 협업 인력 인건비
3차년도	50,000천원	1) 클라우드 연산 자원 확보 2) 공동 실험·평가	- 대규모 부트스트랩·모델 재학습용 GPU 클러스터 사용 - CSAFE·PNU 공동 실험 설계·분석 워크숍 - 실험 결과 통합 분석 및 보고서 작성 지원
4차년도 (6개월)	25,000천원	1) 국제표준화·피드백 워크숍 2) 학술출판·교류 지원	- ISO/IEC 워킹그룹 참여(여비·출장비) - 공동 논문 출판(저널 게재료, Open Access 비용) - 국제 컨퍼런스 발표 지원(등록비, 출장비)

2-3. 기대효과

- <u>국내 효과: 현장 워크숍 및 기술 전수</u>

글로벌 공동연구비를 통해 CSAFE 워크숍과 데이터 교류가 이루어지면, 부산대・부경대 연구진은 포렌식 통계・불확실성 모델링 기법을 단기간에 습득한다. 이를 기반으로 검찰・경찰 과학수사연구소 및 KOLAS 인증 민간 감정소에 AI 플랫폼을 도입함으로써, 감정 정확도・재현성이 획기적으로 개선되고 업무 효율이 크게 향상된다. 또한, 공동 개발된 알고리즘과 플랫폼은 국내 표준으로 자리잡아 산학연 협력의 선순환을 견인한다.

- <u>국제 효과: 해외 학회 발표 및 표준화 선도</u>

CSAFE와의 공동 실험 및 논문 발표가 ICDAR, ICFHR, NeurIPS 등 주요 학회에서 소개되면, 우리나라 포렌식 필적 감정 기술의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 된다. 이를 통해 ISO/IEC JTC 1/SC 42 워킹그룹 참가 및 국제표준 제안권을 확보하고, 글로벌 표준 선도 그룹으로 자리매김할 수 있다. 나아가, 해외 법과학 기관과의 라이선싱・컨설팅 협업 기회가 확대되어 기술의 상업적・학술적 확산이 가속화된다.

- <u>부산 지역 발전 효과: 인력 양성 및 지역산업 활성화</u>

부산대・부경대 학생들이 CSAFE 인턴십과 현장 워크숍에 참여하면 '패턴 증거 분석가' 로서의 글로벌 역량을 갖추게 된다. 이러한 전문인력 양성은 지역 법과학 AI 스타트업의 성장 기반이 되며, 부산테크노파크・디지털혁신공단과의 기술 이전・창업 지원을 촉진한다. 또한, 부산시・부산경찰청과 협업해 주요 항만・관광지・공공시설에 자동 위・변조 감시 시스템을 도입하면 지역 공공안전이 강화되고 시민의 신뢰가 높아진다.

이처럼 글로벌 공동연구비는 <u>국내외 연구생태계</u>와 <u>부산 지역 현장의 시너지를 극대화</u>하여, <u>대한민국 포렌식 과학의 국제적 위상 제고와 지역 혁신 발전을 동시에 실현</u>하는 핵심 동력이 될 것이다.

2-4. 기타

본 연구팀의 책임연구자는 CSAFE에서 박사과정과 박사후 연구원으로 재직한 경험이 있으며, 부산대학교로 부임한 이후에도 지속적인 Dr. Alicia Carriquiry 교수 및 CSAFE 연구진과 활발한 공동연구를 진행 중이다. 최근 5년간 책임연구자와 Dr. Alicia Carriquiry는 공동연구 결과로 SCI급 논문 7편을 게재하였다. 따라서 본 과제에서 제안하는 글로벌 공동연구는 단순 계획이 아닌, 이미 <u>확고히 구축된 국제 협력 체계</u>를 기반으로 수행될 예정이다.

2026년도 글로컬R&D지원 신규과제
대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료

과제명	국문	통계적 추론 기반의 설명 가능한 법과학적 필적 분석 AI
	영문	Statistical AI for Forensic Explainability in Handwriting (SAFE-H)

◎ 작성 시 유의사항

- ▶ 연구책임자 및 공동연구원의 대표적 연구실적에 대한 요약문으로 각 실적별로 **1페이지** 이내로 기술하고, 증빙자료를 첨부(실적별로 서식을 복사하여 작성)
- ▶ 대표적 연구실적은 논문, 특허, 기타실적을 합하여 **연구책임자 5개, 공동연구원 각 5개 이내로 작성**
- ▶ **최근 5년간(2021.1.1.이후)** 실적에 대해서만 작성
- ▶ 대표적 연구실적의 작성 **최대 건수를 초과할 경우,** 연구자별 작성 순 **상위 5건만 인정**
- ▶ **작성표 내 셀 추가, 삭제 등 양식 변경 불가**
- ▶ 내용작성과 관련한 설명내용 **"작성 요령(제출 시 삭제할 것)" 은 제거**하고 내용 기술

※ 공동연구원의 대표적 연구실적을 반드시 작성

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 요약문 】

No	1	연구실적 제목	Enhancing automated shoeprint comparison via synthetic data generation and deep segmentation		
연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)					
논문 ☐		게재지(저널명)	Science & Justice		
		ISSN	1355-0306	게재년월	202605
		역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허 ☐		구분		등록(출원) 국가	
		등록(출원) 번호		등록(출원)일	
		등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타 ☐		연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

Forensic footwear impressions are routinely used to support shoeprint comparison and investigative decision-making, yet automated analysis remains challenging due to background clutter, partial occlusion, print degradation, and the limited availability of paired data with reliable source labels. We present a framework that couples controllable synthetic data generation with deep segmentation to evaluate and improve algorithmic shoeprint comparison under a range of challenging conditions. We first generate a synthetic dataset by systematically varying background textures, noise, occlusion, and degradation while preserving ground-truth correspondence between impressions. We then train a deep segmentation model to separate shoeprint regions from cluttered backgrounds, improving the quality of extracted impression patterns for downstream similarity scoring. Within the controlled experimental setting, segmentation-based preprocessing was associated with improved verification performance relative to the non-segmented baseline and other evaluated baselines. Overall, this framework offers a reproducible evaluation pipeline and a segmentation-based preprocessing approach for controlled evaluation of algorithmic shoeprint comparison methods.

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 사본 】

Science & Justice 66 (2026) 101434

Contents lists available at ScienceDirect

Science & Justice

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scijus

Research paper

Enhancing automated shoeprint comparison via synthetic data generation and deep segmentation☆

Yejin Kim [a], Alicia Carriquiry [b,1], Soyoung Park [a,*]

[a] Department of Statistics, Pusan National University, Busan, Republic of Korea
[b] Department of Statistics, Iowa State University, United States

ARTICLE INFO

Keywords:
Forensic shoeprint comparison
Controlled synthetic data generation
Deep learning segmentation
Pairwise verification
Image degradation modeling

ABSTRACT

Forensic footwear impressions are routinely used to support shoeprint comparison and investigative decision-making, yet automated analysis remains challenging due to background clutter, partial occlusion, print degradation, and the limited availability of paired data with reliable source labels. We present a framework that couples controllable synthetic data generation with deep segmentation to evaluate and improve algorithmic shoeprint comparison under a range of challenging conditions. We first generate a synthetic dataset by systematically varying background textures, noise, occlusion, and degradation while preserving ground-truth correspondence between impressions. We then train a deep segmentation model to separate shoeprint regions from cluttered backgrounds, improving the quality of extracted impression patterns for downstream similarity scoring. Within the controlled experimental setting, segmentation-based preprocessing was associated with improved verification performance relative to the non-segmented baseline and other evaluated baselines. Overall, this framework offers a reproducible evaluation pipeline and a segmentation-based preprocessing approach for controlled evaluation of algorithmic shoeprint comparison methods.

1. Introduction

Footwear impressions are frequently encountered on the crime-scene and can support investigations by assisting crime-scene reconstruction and enabling comparisons between questioned impressions and candidate sources. However, footwear impression evidence is often challenging to analyze because crime-scene prints may be partial, blurred, or distorted by substrate effects and background interference, and they may not contain sufficient detail to support strong source-level conclusions. Although class characteristics (e.g., make, model, and size) may sometimes be inferred, source attribution at the individual-shoe level typically requires coincident individual characteristics acquired through wear and use.

In many pattern-evidence disciplines – including latent prints, footwear impressions, and toolmarks – evidence is commonly represented as images for comparison and analysis. In practice, these images can be degraded in multiple ways, including incomplete capture of the pattern and interference from surrounding background textures or artifacts. In this study, we use the term "partially observed" to refer to impressions in which only a subset of the outsole pattern is present (e.g., incomplete contact, occlusion, or cropping), and "contaminated" to denote impressions affected by superimposed background patterns or visual interference that may confound comparison. These degradation factors, together with the difficulty of assembling large-scale datasets with reliable ground truth, have hindered the development and rigorous evaluation of quantitative methods for assessing similarity between questioned and reference impressions.

In this paper, we focus on the forensic analysis of footwear impressions and in particular on addressing the scarcity of experimental databases needed for the development, testing, and validation of forensic image comparison methods. Collecting large-scale footwear impression datasets that are sufficiently comprehensive for training and evaluating quantitative models presents substantial practical challenges, including cost, logistical constraints, and the time required for controlled acquisition. Moreover, while crime-scene impressions are

☆ This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF), South Korea grant funded by the Korea government (MSIT) (No. 2021R1C1C100711111).

* Corresponding author.
E-mail address: soyoung@pusan.ac.kr (S. Park).

[1] Carriquiry's work was partially funded by the Center for Statistics and Applications in Forensic Evidence (CSAFE), USA through Cooperative Agreements 70NANB15H176 and 70NANB20H019 between NIST and Iowa State University, which includes activities carried out at Carnegie Mellon University, Duke University, University of California Irvine, University of Virginia, West Virginia University, University of Pennsylvania, Swarthmore College and University of Nebraska, Lincoln.

https://doi.org/10.1016/j.scijus.2026.101434
Received 3 July 2025; Received in revised form 12 March 2026; Accepted 12 March 2026
Available online 18 March 2026
1355-0306/© 2026 The Authors. Published by Elsevier B.V. on behalf of The Chartered Society of Forensic Sciences. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 요약문 】

No	2	연구실적 제목	Enhancing forensic shoeprint analysis: Application of the Shoe-MS algorithm to challenging evidence		
연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)					
논문 □		게재지(저널명)	Science & Justice		
		ISSN	1355-0306	게재년월	202507
		역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허 □		구분		등록(출원) 국가	
		등록(출원) 번호		등록(출원)일	
		등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타 □		연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

Quantitative assessment of pattern evidence is a challenging task, particularly in the context of forensic investigations where the accurate identification of sources and classification of items in evidence are critical. Emerging deep learning approaches can become useful tools for examiners responsible for pattern recognition and analysis. This paper explores the Shoe-MS algorithm, a deep learning-based framework specifically designed for forensic footwear analysis where the input consists of two paired images, and the output is an estimated similarity score that takes on a value between zero and one. We implement Shoe-MS on two different databases that permit assessing the algorithm’s performance for source identification and for the classification of degraded images. Our experimental results demonstrate that the Shoe-MS algorithm achieves high performance across both tasks, highlighting its potential for forensic footwear analysis. No algorithm can substitute examiners, but Shoe-MS produces reliable similarity scores and can help examiners make probabilistic, reproducible, and repeatable assessments. Initial findings suggest that Shoe-MS can be a valuable tool for examiners evaluating pattern evidence, especially when crime scene images are not of the highest quality.

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 사본 】

Science & Justice 65 (2025) 101255

Contents lists available at ScienceDirect

Science & Justice

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scijus

Research Paper

Enhancing forensic shoeprint analysis: Application of the Shoe-MS algorithm to challenging evidence☆

Moonsoo Jang [b], Alicia Carriquiry [a,1], Soyoung Park [b,*]

[a] Department of Statistics, Iowa State University, United States of America
[b] Department of Statistics, Pusan National University, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
Shoe-MS algorithm
Shoeprint
Pattern evidence
Deep learning

ABSTRACT

Quantitative assessment of pattern evidence is a challenging task, particularly in the context of forensic investigations where the accurate identification of sources and classification of items in evidence are critical. Emerging deep learning approaches can become useful tools for examiners responsible for pattern recognition and analysis. This paper explores the Shoe-MS algorithm, a deep learning-based framework specifically designed for forensic footwear analysis where the input consists of two paired images, and the output is an estimated similarity score that takes on a value between zero and one. We implement Shoe-MS on two different databases that permit assessing the algorithm's performance for source identification and for the classification of degraded images. Our experimental results demonstrate that the Shoe-MS algorithm achieves high performance across both tasks, highlighting its potential for forensic footwear analysis. No algorithm can substitute examiners, but Shoe-MS produces reliable similarity scores and can help examiners make probabilistic, reproducible, and repeatable assessments. Initial findings suggest that Shoe-MS can be a valuable tool for examiners evaluating pattern evidence, especially when crime scene images are not of the highest quality.

1. Introduction

In forensic practice, analyzing pattern evidence accurately and objectively is challenging. Examiners partly rely on their training and experience. Typically, examiners compare patterns observed on two or more footwear images to support a decision of source identification or exclusion, or to assess the value of evidence in favor of a proposition. The former is known as the *specific source* question, whereas the latter typically involves a binary classification task often referred to as the *common source* question [1]. In either case, examiners consider similarities and differences between two or more footwear outsole images to decide whether the evidence supports the specific (or the same) source proposition or does not. In the remainder, we do not focus on the differences between the specific and the same source problems because those differences impact the *choice of items* included in the comparisons, but not the *statistical methods* used to quantify similarities.

The analysis of footwear evidence is particularly complex because crime scene prints are subject to background effects and other noise. Additionally, unlike fingerprints and genotypes, outsole patterns are not unique, so the fact that multiple individuals wear shoes with identical patterns, designs, and sizes adds another layer of difficulty to the examiners' tasks. To overcome the lack of uniqueness of outsole patterns, examiners often focus on randomly acquired characteristics(RACs), which are unique features that result from wear and tear over time. Researchers have proposed comparing images based on RACs by, *e.g.*, calculating the correlation among RACs [2] or by carrying out statistical tests on the spatial distribution and types of RACs across images [3]. A significant limitation of analyses that rely on RACs is that a non-negligible proportion of RACs on an outsole are not detectable on a crime scene print unless the print is very clear and is captured via a high-quality impression [3,4]. Even highly trained examiners who rely solely on visual assessments using some assistive software and expert judgment will encounter situations where the evidence is too degraded to support source attribution or classification

☆ This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. 2021R1C1C100711111).
* Correspondence to: Department of Statistics, Pusan National University, Busan, Republic of Korea.
E-mail address: soyoung@pusan.ac.kr (S. Park).
[1] Carriquiry's work was partially funded by the Center for Statistics and Applications in Forensic Evidence (CSAFE), United States through Cooperative Agreements 70NANB15H176 and 70NANB20H019 between NIST and Iowa State University, which includes activities carried out at Carnegie Mellon University, Duke University, University of California Irvine, University of Virginia, West Virginia University, University of Pennsylvania, Swarthmore College and University of Nebraska, Lincoln.

https://doi.org/10.1016/j.scijus.2025.101255
Received 24 October 2024; Received in revised form 31 March 2025; Accepted 3 April 2025
Available online 21 April 2025
1355-0306/© 2025 The Authors. Published by Elsevier B.V. on behalf of The Chartered Society of Forensic Sciences. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 요약문 】

No	3	연구실적 제목	A deep learning approach for the comparison of handwritten documents using latent feature vectors		
연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)					
논문 ☐		게재지(저널명)	Statistical Analysis and Data Mining		
		ISSN	1932-1864	게재년월	202401
		역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허 ☐		구분		등록(출원) 국가	
		등록(출원) 번호		등록(출원)일	
		등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타 ☐		연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

Forensic questioned document examiners still largely rely on visual assessments and expert judgment to determine the provenance of a handwritten document. Here, we propose a novel approach to objectively compare two handwritten documents using a deep learning algorithm. First, we implement a bootstrapping technique to segment document data into smaller units, as a means to enhance the efficiency of the deep learning process. Next, we use a transfer learning algorithm to systematically extract document features. The unique characteristics of the document data are then represented as latent vectors. Finally, the similarity between two handwritten documents is quantified via the cosine similarity between the two latent vectors. We illustrate the use of the proposed method by implementing it on a variety of collections of handwritten documents with different attributes, and show that in most cases, we can accurately classify pairs of documents into same or different author categories.

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 사본 】

Received: 22 December 2023 | Revised: 28 December 2023 | Accepted: 6 January 2024
DOI: 10.1002/sam.11660

WILEY

RESEARCH ARTICLE

A deep learning approach for the comparison of handwritten documents using latent feature vectors

Juhyeon Kim[1] | Soyoung Park[1] | Alicia Carriquiry[2]

[1]Department of Statistics, Pusan National University, Busan, South Korea
[2]Department of Statistics, Iowa State University, Ames, Iowa, USA

Correspondence
Soyoung Park, Department of Statistics, Pusan National University, Busan, South Korea.
Email: soyoung@pusan.ac.kr

Funding information
National Research Foundation of Korea, Grant/Award Number: 2021R1C1C100711111; Center for Statistics and Applications in Forensic Evidence, Grant/Award Numbers: 70NANB20H019, 70NANB15H176; Texas A&M University: The Hagler Institute for Advanced Studies

Abstract
Forensic questioned document examiners still largely rely on visual assessments and expert judgment to determine the provenance of a handwritten document. Here, we propose a novel approach to objectively compare two handwritten documents using a deep learning algorithm. First, we implement a bootstrapping technique to segment document data into smaller units, as a means to enhance the efficiency of the deep learning process. Next, we use a transfer learning algorithm to systematically extract document features. The unique characteristics of the document data are then represented as latent vectors. Finally, the similarity between two handwritten documents is quantified via the cosine similarity between the two latent vectors. We illustrate the use of the proposed method by implementing it on a variety of collections of handwritten documents with different attributes, and show that in most cases, we can accurately classify pairs of documents into same or different author categories.

KEYWORDS
autoencoder, bootstrapping, forensic science, handwriting verification, siamese network, Vision Transformer

1 | INTRODUCTION

Forensic handwriting examination is used to identify the author of a handwritten document that may be part of the evidence found at a crime scene. DNA or fingerprint analysis relies on the uniqueness of the genome or the patterns of dermal ridges for identification; similarly, handwriting analysis makes use of traces left by an individual's neuromuscular movements [13]. It is predicated on the assumption that each person develops a unique style of handwriting over the years, influenced by cultural, demographic, and physiological factors [19]. These assumptions suggest that handwriting contains unique features that can identify individuals. In other words, handwriting verification is the process of extracting features from handwritten documents that can identify a person. However, this is easier said than done; features can be complex and subtle, making objective and quantitative comparative analysis challenging. As a result, at present, the process of handwriting verification relies on the subjective work and experience of investigators. The 2009 National Research Council's [25] report "Strengthening Forensic Science in the United States" points out the limitations in consistency and objectivity of handwriting verification outcomes.

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited and is not used for commercial purposes.
© 2024 The Authors. *Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal* published by Wiley Periodicals LLC.

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 요약문 】

No	4	연구실적 제목	A finely tuned deep transfer learning algorithm to compare outsole images		
연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)					
논문 ☐		게재지(저널명)	Statistical Analysis and Data Mining		
		ISSN	1932-1864	게재년월	202312
		역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허 ☐		구분		등록(출원) 국가	
		등록(출원) 번호		등록(출원)일	
		등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타 ☐		연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

In forensic practice, evaluating shoeprint evidence is challenging because the differences between images of two different outsoles can be subtle. In this paper, we propose a deep transfer learning-based matching algorithm called the Shoe-MS algorithm that quantifies the similarity between two outsole images. The Shoe-MS algorithm consists of a Siamese neural network for two input images followed by a transfer learning component to extract features from outsole impression images. The added layers are finely tuned using images of shoe soles. To test the performance of the method we propose, we use a study database that is both realistic and challenging. The pairs of images for which we know ground truth include (1) close non-matches and (2) mock-crime scene pairs. The Shoe-MS algorithm performed well in terms of prediction accuracy and was able to determine the source of pairs of outsole images, even when comparisons were challenging. When using a score-based likelihood ratio, the algorithm made the correct decision with high probability in a test of the hypothesis that images had a common source. An important advantage of the proposed approach is that pairs of images can be compared without alignment. In initial tests, Shoe-MS exhibited better-discriminating power than existing methods

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 사본 】

Received: 29 March 2023 | Revised: 22 June 2023 | Accepted: 11 July 2023

DOI: 10.1002/sam.11636

WILEY

RESEARCH ARTICLE

A finely tuned deep transfer learning algorithm to compare outsole images

Moonsoo Jang[1] | **Soyoung Park**[1] | **Alicia Carriquiry**[2]

[1]Department of Statistics, Pusan National University, Busan, South Korea

[2]Department of Statistics, Iowa State University, Ames, Iowa USA

Correspondence
Soyoung Park, Department of Statistics, Pusan National University, Busan, South Korea.
Email: soyoung@pusan.ac.kr

Funding information
National Research Foundation of Korea (NRF), Grant/Award Number: 2021R1C1C100711111; Center for Statistics and Applications in Forensic Evidence (CSAFE) through Cooperative Agreements, Grant/Award Numbers: 70NANB20H019, 70NANB15H176

Abstract

In forensic practice, evaluating shoeprint evidence is challenging because the differences between images of two different outsoles can be subtle. In this paper, we propose a deep transfer learning-based matching algorithm called the Shoe-MS algorithm that quantifies the similarity between two outsole images. The Shoe-MS algorithm consists of a Siamese neural network for two input images followed by a transfer learning component to extract features from outsole impression images. The added layers are finely tuned using images of shoe soles. To test the performance of the method we propose, we use a study dataset that is both realistic and challenging. The pairs of images for which we know ground truth include (1) close non-matches and (2) mock-crime scene pairs. The Shoe-MS algorithm performed well in terms of prediction accuracy and was able to determine the source of pairs of outsole images, even when comparisons were challenging. When using a score-based likelihood ratio, the algorithm made the correct decision with high probability in a test of the hypothesis that images had a common source. An important advantage of the proposed approach is that pairs of images can be compared without alignment. In initial tests, Shoe-MS exhibited better-discriminating power than existing methods.

KEYWORDS

convolutional neural network, forensic science, shoeprint, Siamese network, transfer learning

1 | INTRODUCTION

Forensic science is the application of science to answer questions that arise during a criminal investigation. The United States National Institute of Justice categorized forensic science disciplines into several subdivisions. The most reliable discipline is forensic DNA analysis, followed, at least in terms of popular acceptance, by latent print analysis. However, according to the National Research Council report [26] in 2009, all forensic disciplines except single-donor DNA analysis lack a scientific underpinning and have not been empirically tested.

The NRC report of 2009 [26] singled out the pattern comparison disciplines as particularly deficient in terms of scientific or empirical justification. The President's Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) [22] agreed and called for (1) clarity about the scientific standards for the validity and reliability of forensic methods and (2) empirical evaluation of pattern comparison methods to determine whether they have been scientifically established to be valid and reliable. Bell et al. [4] also emphasized the need for validity and accuracy of forensic science methods based on meaningful empirical studies free of operator bias and subjectivity.

 © 2023 Wiley Periodicals LLC.

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 요약문 】

No	5	연구실적 제목	The effect of image descriptors on the performance of classifiers of footwear outsole image pairs

연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)				
논문 ☐	게재지(저널명)	Forensic Science International		
	ISSN	0379-0738	게재년월	202202
	역할(제1, 교신, 참여)	제1저자	참여자수	2명
특허 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

Shoe prints are commonly found at the scene of a crime and can sometimes help link a suspect to the scene. Because prints tend to be partially observed or smudgy, comparing crime scene prints with reference images from a putative shoe can be challenging. Footwear examiners rely on guidelines such as those published by SWGTREAD to visually assess the similarity between two or more footwear impressions, one reason being that reliable, quantitative methods have yet to be validated for use in real cases. To help in the development of such methods, we created a study dataset of images of outsole impressions that shared class characteristics and degree of wear and that were subject to a specific type of degradation. We also propose a method to quantify the similarity between two outsole images that extends the capabilities of MC-COMP. The proposed method is composed of three steps; (1) extracting image descriptors, (2) aligning images using the maximum clique, (3) calculating similarity values using two different classifiers; (a) degree of overlap between the two images, and (b) a score produced by a random forest. To explore the performance of the algorithm we propose, we compared degraded, crime scene-like images to high-quality reference images produced by the same or by different shoes. Even though comparisons involved matches or very close non-matches, and one of the images was blurry, the algorithm shows good source classification performance.

【 연구책임자 – 대표적 연구실적 사본 】

Forensic Science International 331 (2022) 111126

Contents lists available at ScienceDirect

Forensic Science International

journal homepage: www.elsevier.com/locate/forsciint

The effect of image descriptors on the performance of classifiers of footwear outsole image pairs

Soyoung Park[a,1], Alicia Carriquiry[b,*,2]

[a] Department of Statistics, Pusan National University, Busan, South Korea
[b] Center for Statistics and Applications in Forensic Evidence (CSAFE), Iowa State University, USA

ARTICLE INFO

Article history:
Received 22 June 2021
Received in revised form 12 November 2021
Accepted 26 November 2021
Available online 29 November 2021

Keywords:
Pattern evidence
Degraded impressions
Footwear forensics
Image analysis
Random forests

ABSTRACT

Shoe prints are commonly found at the scene of a crime and can sometimes help link a suspect to the scene. Because prints tend to be partially observed or smudgy, comparing crime scene prints with reference images from a putative shoe can be challenging. Footwear examiners rely on guidelines such as those published by SWGTREAD [1] to visually assess the similarity between two or more footwear impressions, one reason being that reliable, quantitative methods have yet to be validated for use in real cases. To help in the development of such methods, we created a study dataset of images of outsole impressions that shared class characteristics and degree of wear and that were subject to a specific type of degradation. We also propose a method to quantify the similarity between two outsole images that extends the capabilities of MC-COMP [2]. The proposed method is composed of three steps; (1) extracting image descriptors, (2) aligning images using the maximum clique, (3) calculating similarity values using two different classifiers; (a) degree of overlap between the two images, and (b) a score produced by a random forest. To explore the performance of the algorithm we propose, we compared degraded, crime scene-like images to high-quality reference images produced by the same or by different shoes. Even though comparisons involved matches or very close non-matches, and one of the images was blurry, the algorithm shows good source classification performance.

© 2021 The Author(s). Published by Elsevier B.V.
CC_BY_NC_ND_4.0

1. Background

In the forensic pattern comparison disciplines including footwear impression analysis, examiners typically rely on visual, subjective assessment of the similarities between two items. In recent years, however, there has been a push to develop methods to quantify similarities and differences between a questioned item found at a crime scene (e.g., a fired bullet or a print from a shoe) to a reference item (bullet fired with the suspect's gun, the suspect's shoe).

Prints left by the shoes of the perpetrator are commonly found at the scene, but the footwear evidence is not always useful, either because it was not recorded, or because the information is not enough to lead to an identification of a specific shoe. In many cases, the information that can be obtained includes the brand, the model, and the size of the shoes that left the print, but unless one or more of those characteristics is rare, it is typically not possible to conclude that it was the perpetrator's shoe in particular that was present at the scene. To add to the challenge, shoe prints are subject to background effects such as the pattern or other attributes of the substrate (tile designs, blood consistency, dirt, snow) and can be more or less deformed and smudged depending on the activity of the perpetrator at the time the print was made and on whether the integrity of the scene was well preserved.

The current practice of evaluating shoeprint evidence consists in the visual comparison of two or more prints by a trained human examiner, who can rely on the guidelines published by SWGTREAD [1]. The conclusion scale that examiners often use includes seven different levels to represent the strength of the evidence in favor of "same source". The report from the National Research Council (2009)

* Corresponding author.
E-mail addresses: soyoung@pusan.ac.kr (S. Park), alicia@iastate.edu (A. Carriquiry).

[1] Park's work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. 2021R1C1C1007111111).
[2] Carriquiry's work was partially funded by Cooperative Agreements 70NANB15H176 and 70NAN820H019 between NIST and Iowa State University, which includes activities carried out at Carnegie Mellon University, Duke University, University of California Irvine, University of Virginia, West Virginia University, University of Pennsylvania, Swarthmore College and University of Nebraska, Lincoln.

https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2021.111126
0379-0738/© 2021 The Author(s). Published by Elsevier B.V.
CC_BY_NC_ND_4.0

【 공동연구원 – 대표적 연구실적 요약문 】

성명	최지은	연구자등록번호	11623282

No	1	연구실적 제목	Vector SHAP values for machine learning time series forecasting

연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)

논문 ☐	게재지(저널명)	Journal of Forecasting		
	ISSN	0277-6693	게재년월	202411
	역할(제1, 교신, 참여)	제1저자	참여자수	3명

특허 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

기타 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )

We propose a new vector SHapley Additive exPlanations (SHAP) to interpret machine learning models for forecasting time series using lags of predictor variables. Unlike the standard SHAP measuring the contribution of each lag of each predictor variable, the proposed vector SHAP measures the contribution of the vector of the lags of each variable. The vector SHAP has an advantage of faster computation over the standard SHAP. Some desirable properties of the vector SHAP (vector local accuracy, vector missingness, and vector consistency) are established. A Monte Carlo simulation shows that the vector SHAP has a much faster computing time than the SHAP; the difference of the standard SHAP and the vector SHAP is small; the sampling SHAP is sensitive to the sampling proportion in a range of practical application; the vector SHAP mitigates the sensitivity issue. The vector SHAP is applied to the realized volatility of world major stock price indices of 16 countries for forecasting the realized volatility of South Korea stock price index, KOSPI. Further vectoring by regions of Europe, North America, and Asia yields vector SHAP value for each region which is very close to the sum of vector SHAP values of the countries of the region, illustrating usefulness of the strategy of vectoring.

Journal of Forecasting

WILEY

RESEARCH ARTICLE

Vector SHAP Values for Machine Learning Time Series Forecasting

Ji Eun Choi[1] | Ji Won Shin[2] | Dong Wan Shin[3]

[1]Department of Statistics and Data Science, Pukyong National University, Busan, Korea | [2]Department of Applied Statistics, Gachon University, Seongnam, Korea | [3]Department of Statistics, Ewha University, Seoul, Korea

Correspondence: Dong Wan Shin (shindw@ewha.ac.kr)

Received: 6 March 2024 | **Revised:** 11 August 2024 | **Accepted:** 23 October 2024

Funding: This study was supported by grants from the National Research Foundation of Korea (RS-2023-00239009 and 2022R1F1A1068578).

Keywords: explainability | machine learning | time series forecast | vector SHAP | XAI

ABSTRACT

We propose a new vector SHapley Additive exPlanations (SHAP) to interpret machine learning models for forecasting time series using lags of predictor variables. Unlike the standard SHAP measuring the contribution of each lag of each predictor variable, the proposed vector SHAP measures the contribution of the vector of the lags of each variable. The vector SHAP has an advantage of faster computation over the standard SHAP. Some desirable properties of the vector SHAP (vector local accuracy, vector missingness, and vector consistency) are established. A Monte Carlo simulation shows that the vector SHAP has a much faster computing time than the SHAP; the difference of the standard SHAP and the vector SHAP is small; the sampling SHAP is sensitive to the sampling proportion in a range of practical application; the vector SHAP mitigates the sensitivity issue. The vector SHAP is applied to the realized volatility of world major stock price indices of 16 countries for forecasting the realized volatility of South Korea stock price index, KOSPI. Further vectoring by regions of Europe, North America, and Asia yields vector SHAP value for each region which is very close to the sum of vector SHAP values of the countries of the region, illustrating usefulness of the strategy of vectoring.

1 | Introduction

Machine learning forecasting has been widely applied in all the fields such as finance, manufacturing, medicine, and many others. Recently, many studies focusing on explainable artificial intelligence (XAI) have been made to understand the result generated by the blackbox of machine learning models and to check whether the forecast results from these models can be trusted. This has led to studies proposing several explainers such as local interpretable model-agnostic explanations (LIME), anchors, and counterfactual explainer. Among these explainers, the SHapley Additive exPlanations (SHAP) value of Lundberg and Lee (2017) and the sampling SHAP of Covert and Lee (2021) based on the cooperative game theory of Shapley (1953) are widely applied recently; see Ullah et al. (2023), Zhang et al. (2023), Zyl, Ye, and Naidoo (2024), Aldrees et al. (2024), and many others.

The SHAP value explains machine learning models by measuring the contribution of each predictor variable. The SHAP value has merit in that it is a model-agnostic explainer, has useful properties for interpreting models (local accuracy, missingness, and consistency), and is easily implemented by the kernel SHAP based on estimation of weighted linear regression; see Lundberg and Lee (2017) and Covert and Lee (2021). These merits have made the SHAP value be widely applied to forecasting financial time series data. For example, Wang, Andreeva, and Martin-Barragan (2023) applied random forecast and long short-term memory (LSTM) to forecast cryptocurrency volatility and revealed from the SHAP value that volatility forecasts are significantly influenced by internal factors such as the lagged volatility and past trading information. Tan, Gan, and Wu (2023) constructed early financial risk warning model through XGBoost using 20 financial indicators

© 2024 John Wiley & Sons, Ltd.

【 공동연구원 – 대표적 연구실적 요약문 】

성명		최지은	연구자등록번호	11623282
No	2	연구실적 제목	Parallel architecture of CNN-bidirectional LSTMs for implied volatility forecast	

연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)				
논문 ☐	게재지(저널명)	Journal of Forecasting		
	ISSN	0277-6693	게재년월	202209
	역할(제1, 교신, 참여)	제1저자	참여자수	2명
특허 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

We propose a new forecast method based on artificial neural networks (ANNs), ensemble CNN-BiLSTM, which is an ensemble of three CNN-BiLSTMs constructed with the combination of Convolution Neural Network (CNN) and Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM). The new forecast method effectively handles the strong long memory serial dependence feature of the daily VXN by the ensemble CNN-BiLSTM together with proper normalization and batch size. The long memory features arising from time-dependent mean and variance are largely reduced by normalizing the data with local mean and local standard deviation (SD). The batch size is determined by the optimal block length of the moving block bootstrap which reflects the long memory. The ensemble CNN-BiLSTM concentrates on 1-day, 1-week, and 2-week features of the normalized VXN data. An out-of-sample forecast comparison reveals that (i) the proposed ensemble CNN-BiLSTM has better forecast performance than the autoregressive model, DNN, LSTM, BiLSTM, and individual CNN-BiLSTMs; (ii) the local mean-SD normalization has superior forecast performance to the standard global mean-SD normalization; (iii) and the optimal block length improves the forecast performance over a batch size considered in the literature.

Received: 7 June 2021 | Accepted: 2 December 2021
DOI: 10.1002/for.2844

RESEARCH ARTICLE

WILEY

Parallel architecture of CNN-bidirectional LSTMs for implied volatility forecast

Ji-Eun Choi[1] | Dong Wan Shin[2]

[1]Department of Statistics, Pukyong National University, Pusan, South Korea
[2]Department of Statistics, Ewha University, Seoul, South Korea

Correspondence
Dong Wan Shin, Department of Statistics, Ewha Womans University, Seoul, South Korea.
Email: shin.dw@ewha.ac.kr

Funding information
National Research Foundation of Korea, Grant/Award Number: 2019R1A2C1004679; National Research Foundation of Korea funded by the Korea government(MSIT), Grant/Award Number: 2021R1F1A1059212

Abstract
We propose a new forecast method based on artificial neural networks (ANNs), ensemble CNN-BiLSTM, which is an ensemble of three CNN-BiLSTMs constructed with the combination of Convolution Neural Network (CNN) and Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM). The new forecast method effectively handles the strong long memory serial dependence feature of the daily VXN by the ensemble CNN-BiLSTM together with proper normalization and batch size. The long memory features arising from time-dependent mean and variance are largely reduced by normalizing the data with local mean and local standard deviation (SD). The batch size is determined by the optimal block length of the moving block bootstrap which reflects the long memory. The ensemble CNN-BiLSTM concentrates on 1-day, 1-week, and 2-week features of the normalized VXN data. An out-of-sample forecast comparison reveals that (i) the proposed ensemble CNN-BiLSTM has better forecast performance than the autoregressive model, DNN, LSTM, BiLSTM, and individual CNN-BiLSTMs; (ii) the local mean-SD normalization has superior forecast performance to the standard global mean-SD normalization; (iii) and the optimal block length improves the forecast performance over a batch size considered in the literature.

KEYWORDS
Bidirectional Long Short-Term Memory, Convolution Neural Network, ensemble model, implied volatility, long memory, normalization

1 | INTRODUCTION

The VXN is a major volatility index of the US NASDAQ 100 derived from the NASDAQ 100 option prices. Since the US NASDAQ 100 index is a major world stock market index, the VXN is one of the uncertainty indicators measuring stress, risk, or fear in the financial market. Therefore, forecasting the VXN has been important for portfolio managers, investors, and policymakers to manage the financial risk and to establish appropriate hedging strategies. Many studies have been conducted for the VXN forecast based on statistical or economic models; see Psaradellis and Sermpinis (2016), Kambouroudis et al. (2016), and Degiannakis et al. (2018).

It is well known that the VXN is nearly nonstationary, having a long memory feature; see Psaradellis and Sermpinis (2016) and Kourtis et al. (2016). Statistical models such as autoregressive model address the long memory feature by considering linear relation between the present and the historical VXN in which nonlinear relation is neglected. We try to improve forecast performance over the statistical model by adopting the artificial neural networks (ANNs) which take advantage of hidden nonlinearity in the long memory serial dependence.

 © 2022 John Wiley & Sons, Ltd.

【 공동연구원 – 대표적 연구실적 요약문 】

성명	최지은	연구자등록번호	11623282

No	3	연구실적 제목	Quantile correlation coefficient: a new tail dependence measure

연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)

논문 ☐	게재지(저널명)	Statistical Papers		
	ISSN	0932-5026	게재년월	202208
	역할(제1, 교신, 참여)	제1저자	참여자수	2명

특허 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

기타 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )

A quantile correlation coefficient is newly defined as the geometric mean of two quantile regression slopes—that of X on Y and that of Y on X—in the same way that the Pearson correlation coefficient is related to regression coefficients. The quantile correlation is a measure of overall sensitivity of a conditional quantile of a random variable to changes in the other variable. The proposed quantile correlation can be compared across different tails within a given distribution to provide meaningful interpretations, for example, that there is stronger dependence in the left tail than overall. It can also be compared with the Pearson correlation. Neither of these two comparability within a given distribution is enabled by the existing tail-dependence correlation measures. Moreover a test for differences in the quantile correlations at different tails is proposed. The asymptotic normality of the estimated quantile correlation and the null distribution of the proposed test are established and are well supported by a Monte-Carlo study. The proposed quantile correlation methods are illustrated well by an analysis of stock return price data sets, yielding a clear indication of stronger left-tail dependence than overall dependence and stronger overall dependence than right-tail dependence.

Statistical Papers (2022) 63:1075–1104
https://doi.org/10.1007/s00362-021-01268-7

REGULAR ARTICLE

Quantile correlation coefficient: a new tail dependence measure

Ji-Eun Choi[1] · Dong Wan Shin[2]

Received: 24 July 2020 / Revised: 26 September 2021 / Accepted: 27 September 2021 /
Published online: 28 October 2021
© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2021

Abstract

A quantile correlation coefficient is newly defined as the geometric mean of two quantile regression slopes—that of X on Y and that of Y on X—in the same way that the Pearson correlation coefficient is related to regression coefficients. The quantile correlation is a measure of overall sensitivity of a conditional quantile of a random variable to changes in the other variable. The proposed quantile correlation can be compared across different tails within a given distribution to provide meaningful interpretations, for example, that there is stronger dependence in the left tail than overall. It can also be compared with the Pearson correlation. Neither of these two comparability within a given distribution is enabled by the existing tail-dependence correlation measures. Moreover a test for differences in the quantile correlations at different tails is proposed. The asymptotic normality of the estimated quantile correlation and the null distribution of the proposed test are established and are well supported by a Monte-Carlo study. The proposed quantile correlation methods are illustrated well by an analysis of stock return price data sets, yielding a clear indication of stronger left-tail dependence than overall dependence and stronger overall dependence than right-tail dependence.

Keywords Quantile correlation · Quantile regression · Tail dependence · Conditional quantile · Financial crisis

1 Introduction

The correlation coefficient is a standard statistical tool for measuring the relationship between two variables. The correlation coefficient is widely used due to its easy implementation and clear interpretation for the degree of linear dependence between two

✉ Dong Wan Shin
shindw@ewha.ac.kr

1 Pukyong National University, Pusan, Korea

2 Ewha University, Seoul, Korea

【 공동연구원 – 대표적 연구실적 요약문 】

성명		최지은	연구자등록번호	11623282
No	4	연구실적 제목	A self-normalization break test for correlation matrix	

연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)				
논문 ☐	게재지(저널명)	Statistical Papers		
	ISSN	0932-5026	게재년월	202110
	역할(제1, 교신, 참여)	제1저자	참여자수	2명
특허 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

We construct a new test for correlation matrix break based on the self-normalization method. The self-normalization test has practical advantage over the existing test: easy and stable implementation; not having the singularity issue and the bandwidth selection issue of the existing test; remedying size distortion problem of the existing test under (near) singularity, serial dependence, conditional heteroscedasticity or unconditional heteroscedasticity. This advantage is demonstrated experimentally by a Monte-Carlo simulation and theoretically by showing no need for estimation of complicated covariance matrix of the sample correlations. We establish the asymptotic null distribution and consistency of the self-normalization test. We apply the correlation matrix break tests to the stock log returns of the companies of 10 largest weight of the NASDAQ 100 index and to five volatility indexes for options on individual equities.

Statistical Papers (2021) 62:2333–2353
https://doi.org/10.1007/s00362-020-01188-y

REGULAR ARTICLE

A self-normalization break test for correlation matrix

Ji-Eun Choi[1] · Dong Wan Shin[2]

Received: 22 August 2019 / Revised: 24 March 2020 / Published online: 21 June 2020
© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020

Abstract

We construct a new test for correlation matrix break based on the self-normalization method. The self-normalization test has practical advantage over the existing test: easy and stable implementation; not having the singularity issue and the bandwidth selection issue of the existing test; remedying size distortion problem of the existing test under (near) singularity, serial dependence, conditional heteroscedasticity or unconditional heteroscedasticity. This advantage is demonstrated experimentally by a Monte-Carlo simulation and theoretically by showing no need for estimation of complicated covariance matrix of the sample correlations. We establish the asymptotic null distribution and consistency of the self-normalization test. We apply the correlation matrix break tests to the stock log returns of the companies of 10 largest weight of the NASDAQ 100 index and to five volatility indexes for options on individual equities.

Keywords Self-normalization · Correlation matrix break · CUSUM test · Serial dependence · Conditional heteroscedasticity · Unconditional heteroscedasticity

1 Introduction

Correlation coefficient is a standard statistical measure for linear dependency among random variables. Correlation analysis for time series data is reliable only for the data having no change in correlation over time. However, constancy of the correlation over time is sometimes broken in practice. For example, many studies revealed that the correlations of financial asset returns have changes in times of financial or economic events showing stronger correlation in the period of global financial crisis. Hence, several studies are conducted for testing constancy of correlation coefficient.

Wied et al. (2012), Galeano and Wied (2014) and Choi and Shin (2019a, b) developed break tests for correlation coefficient, which are applied to the global

✉ Dong Wan Shin
shindw@ewha.ac.kr

1 Institute of Mathematical Sciences, Ewha University, Seoul, Korea

2 Department of Statistics, Ewha University, Seoul, Korea

【 공동연구원 – 대표적 연구실적 요약문 】

성명	최지은	연구자등록번호	11623282

No	5	연구실적 제목	Bootstrapping tests for breaks in mean or variance based on U-statistics

연구실적 유형 (논문/특허/기타 중 선택하여 작성)				
논문 ☐	게재지(저널명)	Journal of Statistical Computation and Simulation		
	ISSN	0094-9655	게재년월	202309
	역할(제1, 교신, 참여)	제1저자	참여자수	2명
특허 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

Bootstrapping tests U^* are implemented for the tests U by Schmidt [Detecting changes in the trend function of heteroscedastic time series; 2021. Preprint: arXiv:2108.09206 [math.ST]] for mean break and Schmidt et al. [An asymptotic test for constancy of the variance under short-range dependence. Ann Stat. 2021;49:3460-3481.] for variance break based on U-statistics. The tests U have good powers against epidemic breaks that are common in practice. The test U for variance break is proved to have the nice property of consistency against a general class of alternatives. However, the tests U have non-ignorable finite sample size distortion under serial correlation and/or conditional heteroscedasticity. Our implementation U^* based on autoregressive residual bootstrapping and moving block bootstrapping are shown to remedy the size distortion problems of U for mean break and for variance break, respectively, in a Monte-Carlo experiment. The experiment also demonstrates the power advantages of bootstrapping tests over the original tests and other standard break tests against epidemic breaks, which, however, are accompanied by disadvantages against simple single breaks. The proposed bootstrapping tests are well illustrated by break analyses of means and variances of the log-return and realized the volatility of the US S&P 500.

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION
2023, VOL. 93, NO. 14, 2357–2369
https://doi.org/10.1080/00949655.2023.2180642

Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

Check for updates

Bootstrapping tests for breaks in mean or variance based on U-statistics

Ji-Eun Choi[a] and Dong Wan Shin[b]

[a]Department of Statistics, Pukyong National University, Pusan, Korea; [b]Department of Statistics, Ewha University, Seoul, Korea

ABSTRACT
Bootstrapping tests U^* are implemented for the tests U by Schmidt [Detecting changes in the trend function of heteroscedastic time series; 2021. Preprint: arXiv:2108.09206 [math.ST]] for mean break and Schmidt et al. [An asymptotic test for constancy of the variance under short-range dependence. Ann Stat. 2021;49:3460–3481.] for variance break based on U-statistics. The tests U have good powers against epidemic breaks that are common in practice. The test U for variance break is proved to have the nice property of consistency against a general class of alternatives. However, the tests U have non-ignorable finite sample size distortion under serial correlation and/or conditional heteroscedasticity. Our implementation U^* based on autoregressive residual bootstrapping and moving block bootstrapping are shown to remedy the size distortion problems of U for mean break and for variance break, respectively, in a Monte-Carlo experiment. The experiment also demonstrates the power advantages of bootstrapping tests over the original tests and other standard break tests against epidemic breaks, which, however, are accompanied by disadvantages against simple single breaks. The proposed bootstrapping tests are well illustrated by break analyses of means and variances of the log-return and realized the volatility of the US S&P 500.

ARTICLE HISTORY
Received 29 June 2022
Accepted 6 February 2023

KEYWORDS
Autoregressive residual bootstrapping; moving block bootstrapping; stationary bootstrapping; U-statistics; transient breaks

MATHEMATICS SUBJECT CLASSIFICATIONS
62F03; 62F40

1. Introduction

Testing the presence of structural breaks in $\theta = \mu$, the mean, or $\theta = \sigma^2$, the variance, for a time series X_t by a sample $\{X_1, \ldots, X_n\}$ is a fundamental problem for which many methods have been developed. The most important test is the CUSUM test $V = \sup_{1 \le k \le n} \frac{k}{\sqrt{n}\hat{\omega}} |\hat{\theta}_{1:k} - \hat{\theta}_{1:n}|$ where $\hat{\theta}_{l:k}$ is an estimator of θ obtained from sample $\{X_l, \ldots, X_k\}$, $1 \le l \le k \le n$, and $\hat{\omega}$ is a scale estimator. In order to avoid a scale estimation, the authors [1] proposed a test $S = \sup_{1 \le k \le n} \frac{k}{\sqrt{n} w_k} |\hat{\theta}_{1:k} - \hat{\theta}_{1:n}|$, called self-normalization test, where w_k is constructed from $\{\hat{\theta}_{1:k}, \hat{\theta}_{k+1:n}, k = 1, \ldots n\}$. Many variants of V and S have appeared in the literature, for example, by Crainiceanu and Vogelsang [2] and Juhl and

CONTACT Dong Wan Shin shindw@ewha.ac.kr Department of Statistics, Ewha University, Seoul 03760, Korea

© 2023 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group